



**IMPLEMENTASI SEMANTIC SEARCH DALAM SISTEM REKOMENDASI BUKU
ONLINE GRAMEDIA MENGGUNAKAN MODEL TEXT-EMBEDDING-004 DAN
COSINE SIMILARITY**

**Tugas akhir
diajukan untuk melengkapi
persyaratan mencapai
gelar sarjana**

**NAMA : Danang Hapis Fadillah
NPM : 202143500557**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam bidang pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*), telah mengubah cara pengguna berinteraksi dengan berbagai platform digital, termasuk toko buku daring. Meningkatnya jumlah konten digital menyebabkan fenomena kelebihan informasi (*information overload*), yang membuat pengguna kesulitan dalam menyaring dan menemukan informasi yang benar-benar relevan dengan kebutuhannya.

Di Indonesia, Gramedia merupakan salah satu toko buku terbesar yang menyediakan ribuan judul buku baik melalui toko fisik maupun platform daring. Namun, pengalaman pengguna antara toko offline dan online memiliki perbedaan signifikan. Pada toko fisik Gramedia, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan buku dan memanfaatkan bantuan staf untuk mendapatkan rekomendasi secara personal. Sebaliknya, platform daring Gramedia menawarkan kemudahan akses dan pilihan yang jauh lebih luas, tetapi justru sering kali menyulitkan pengguna dalam menemukan buku yang sesuai karena keterbatasan sistem pencarian dan rekomendasi yang ada saat ini. Hal ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih cerdas dan terpersonalisasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna pada platform daring Gramedia.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah sistem rekomendasi berbasis konten. Sistem ini bekerja dengan menganalisis elemen teks seperti judul dan deskripsi buku untuk mengukur tingkat kesamaan

antar buku. Melalui pendekatan semantik, sistem tidak hanya mencocokkan kata kunci secara literal, tetapi juga memahami konteks makna dari setiap teks.

Kemajuan dalam pengembangan model pemrosesan bahasa berbasis *transformer* telah membuka peluang baru dalam menghasilkan representasi teks yang lebih akurat dan bermakna. Model-model ini mampu menangkap konteks kalimat secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk mengukur kemiripan antar buku berdasarkan makna, bukan sekadar kemiripan kata.

Namun, platform daring Gramedia saat ini masih mengandalkan sistem pencarian konvensional berbasis kata kunci. Sistem seperti ini cenderung mengabaikan konteks dan makna semantik yang terkandung dalam teks. Di sisi lain, struktur data yang tidak seragam, seperti judul dan deskripsi buku yang beragam pada platform daring Gramedia, menimbulkan tantangan dalam mengolah informasi secara efektif. Akibatnya, sistem rekomendasi yang dihasilkan menjadi kurang akurat dan tidak responsif terhadap preferensi pengguna.

Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem rekomendasi buku berbasis representasi semantik yang diperoleh dari model *embedding* teks. Sistem ini menghitung kemiripan antar buku menggunakan teknik perhitungan berbasis vektor, sehingga dapat merekomendasikan buku-buku yang secara makna memiliki kedekatan satu sama lain. Prototipe sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi web menggunakan platform yang sederhana dan interaktif, sehingga pengguna platform daring Gramedia dapat dengan mudah memperoleh rekomendasi buku yang sesuai dengan preferensinya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan pencarian dan pemilihan buku secara daring, khususnya pada platform Gramedia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem informasi berbasis pemrosesan bahasa alami, serta mendukung transformasi digital dalam bidang literasi dan edukasi.

B. Identifikasi Masalah

1. Kelebihan informasi (*information overload*) pada platform daring Gramedia menyulitkan pengguna menemukan buku yang relevan dengan minat atau kebutuhan pribadi.
2. Sistem pencarian konvensional berbasis kata kunci pada platform daring Gramedia mengabaikan konteks dan makna semantik teks.
3. Struktur data yang tidak seragam, seperti judul dan deskripsi buku yang beragam pada platform daring Gramedia, menghambat pengolahan informasi secara efektif.
4. Kurangnya sistem rekomendasi yang akurat dan responsif terhadap preferensi pengguna pada platform daring Gramedia.

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini fokus pada pengembangan sistem rekomendasi buku berbasis representasi semantik menggunakan model *embedding* teks untuk platform daring Gramedia.
2. Data yang digunakan terbatas pada judul dan deskripsi buku dari platform daring Gramedia.
3. Sistem dikembangkan sebagai prototipe aplikasi web dengan antarmuka sederhana dan interaktif.

4. Pengukuran kemiripan antar buku dilakukan dengan teknik perhitungan berbasis vektor, tanpa melibatkan preferensi pengguna secara langsung.
5. Penelitian tidak mencakup aspek lain seperti desain antarmuka pengguna secara mendalam atau integrasi dengan sistem pembayaran daring.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengatasi kelebihan informasi pada platform daring Gramedia agar pengguna dapat menemukan buku yang sesuai dengan minat atau kebutuhannya?
2. Bagaimana cara mengembangkan sistem rekomendasi buku untuk platform daring Gramedia menggunakan model *embedding* teks untuk meningkatkan akurasi rekomendasi?
3. Bagaimana cara mengatasi tantangan struktur data yang tidak seragam dalam judul dan deskripsi buku pada platform daring Gramedia untuk pengolahan informasi yang efektif?
4. Bagaimana cara merancang prototipe aplikasi web yang sederhana dan interaktif untuk memberikan rekomendasi buku berdasarkan kemiripan semantik pada platform daring Gramedia?

E. Tujuan Penelitian

1. Merancang *pipeline preprocessing* untuk menyiapkan data teks buku dari platform daring Gramedia secara terstruktur dan bermakna.
2. Menggunakan *text-embedding-004* untuk menghasilkan *embedding* teks dari judul dan deskripsi buku pada platform daring Gramedia.
3. Menganalisis kemiripan antar buku pada platform daring Gramedia dengan metode *cosine similarity* untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan.

4. Merancang dan mengimplementasikan aplikasi web berbasis *Streamlit* untuk mendukung pencarian semantik dan rekomendasi buku pada platform daring Gramedia.

F. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Praktis

1. Meningkatkan efisiensi dalam proses pencarian dan rekomendasi buku pada platform daring Gramedia.
2. Meningkatkan kepuasan pengguna platform daring Gramedia melalui sistem yang menyediakan rekomendasi secara personal dan semantik.
3. Mendukung potensi peningkatan penjualan buku pada platform daring Gramedia melalui pemberian rekomendasi yang relevan dan sesuai kebutuhan pengguna.

B. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem rekomendasi berbasis pemrosesan bahasa alami (*NLP*) untuk toko buku daring.
2. Menyediakan studi kasus penerapan *semantic search* dalam konteks platform daring Gramedia.
3. Memperkaya literatur di bidang informatika mengenai integrasi *embedding* teks dengan antarmuka aplikasi web interaktif.